UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR: LA PROGRAMMAZIONE VISUALE

Verifica: Scratch, App Inventor, AI e Arduino

Nome e cognome	Classe	Data

Tempo: 55 minuti. Leggi bene ogni domanda. Nei calcoli scrivi anche i passaggi. Totale: 100 punti.

1. Scelta multipla: segna una sola risposta

10 punti · 2 ciascuna

a) Lo sprite è in x: 50, y: 100. Esegue *cambia x di -80* e poi *porta y a 20*. Dove si trova?

○ x: 130, y: 20 ○ x: -30, y: 120 ○ x: -30, y: 20 ○ x: 50, y: -60

b) In Scratch il blocco *tasto spazio premuto?* appartiene alla categoria:

○ Situazioni ○ Controllo ○ Operatori ○ Sensori

c) Che cosa dice lo sprite con il blocco *dire (unione di 3 4)*?

○ 34 ○ 7 ○ 3 4 ○ 12

d) In App Inventor Clock1 ha TimerInterval = 250. Quante volte al secondo scatta l'evento Timer?

○ 250 ○ 4 ○ 0,25 ○ 25

e) Su Arduino UNO il LED integrato, marcato L, è collegato al pin:

○ 0 ○ A0 ○ 5V ○ 13

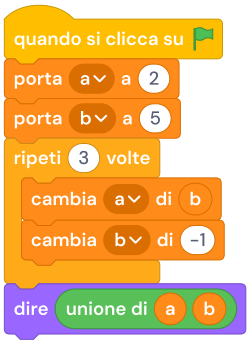
2. Vero o falso

12 punti · 2 ciascuna

V ☐ **F** ☐ In Scratch uno script senza un blocco evento parte da solo quando si preme la bandiera verde.
V ☐ **F** ☐ I blocchi *porta punti a 0* e *cambia punti di 0* hanno lo stesso effetto.
V ☐ **F** ☐ In App Inventor il componente TextToSpeech non compare sullo schermo dell'app.
V ☐ **F** ☐ Nel Canvas di App Inventor il punto (0, 0) si trova al centro della tela.
V ☐ **F** ☐ Un modello di machine learning che risponde con confidenza 95 può comunque sbagliare.
V ☐ **F** ☐ In Tinkercad si può provare un circuito con Arduino senza avere la scheda vera.

3. Traccia le variabili

12 punti



Momento	a	b
Prima del ciclo	2	5
Dopo il 1° giro		
Dopo il 2° giro		
Dopo il 3° giro		

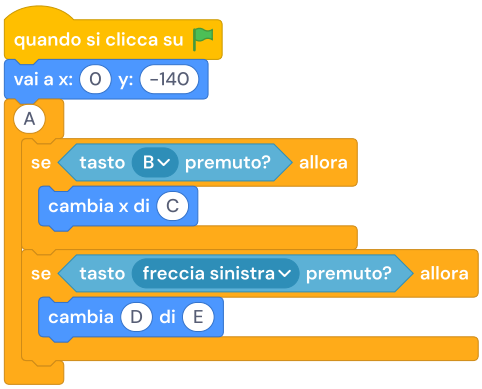
a) Completa la tabella (6 punti). **b)** Che cosa dice lo sprite alla fine? _____ (3 punti)

c) Che cosa direbbe se al posto di *unione di* ci fosse il blocco +? Perché? (3 punti)

4. Completa lo script del cestino

10 punti · 2 per spazio

Il cestino deve muoversi a destra e a sinistra con le frecce, in modo fluido, finché non si preme lo stop. Scrivi che cosa va al posto delle lettere.



A: _____

B: _____

C: _____

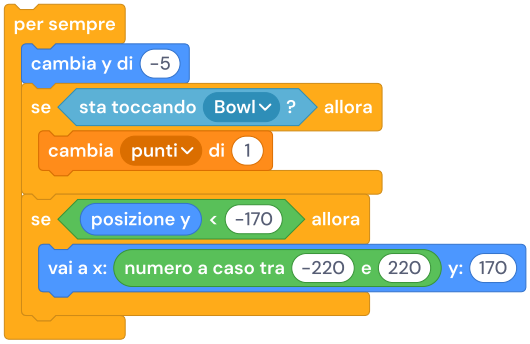
D: _____

E: _____

5. Trova l'errore

10 punti

Nel gioco "Acchiappa la mela", quando la mela tocca il cestino il punteggio sale di molti punti in un colpo invece che di 1. Questo è lo script della mela:



a) Perché il punteggio sale di molti punti? (5 punti)

b) Quale blocco aggiungeresti, e in quale punto, per correggere l'errore? (5 punti)

6. I componenti di App Inventor

8 punti · 1 ciascuno

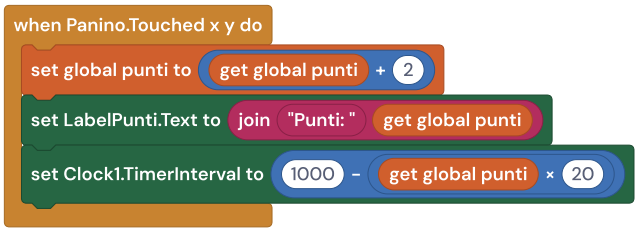
Scrivi accanto a ogni componente la lettera della sua funzione.

Componente	Lettera	Componente	Lettera
Button		Clock	
Label		Canvas	
TextBox		ImageSprite	
TextToSpeech		Notifier	

a. Fa scattare un evento a intervalli regolari
b. Mostra una finestra di avviso
c. Un pulsante da toccare
d. Una tela su cui si disegna e si muovono gli sprite
e. Una casella in cui l'utente scrive
f. Legge un testo ad alta voce
g. Un personaggio con un'immagine, che si muove sulla tela
h. Un testo da leggere sullo schermo

7. Leggi i blocchi di App Inventor

10 punti



a) Quando vengono eseguiti questi blocchi? (2 punti) _____

b) All'inizio punti vale 0. Dopo 3 tocchi sul panino, che cosa mostra LabelPunti? (3 punti)

c) Quanto vale TimerInterval dopo quei 3 tocchi? Scrivi il calcolo. (3 punti)

d) In quale punto della tela si trova la posizione x = 0, y = 0? (2 punti)

8. Collaudo di un modello di machine learning — 10 punti

Un modello creato con Machine Learning for Kids distingue i messaggi *gentile* e *cattivo*. Lo provi con 8 frasi nuove:

Frase	Attesa	Ottenuta	Confidenza
Sei fantastico	gentile	gentile	90
Mi hai rovinato la giornata	cattivo	cattivo	81
Grazie per l'aiuto	gentile	gentile	95
Sei proprio un genio, hai perso di nuovo le chiavi	cattivo	gentile	92
Non sopporto quando fai così	cattivo	cattivo	77
Che bel disegno	gentile	gentile	88
Lasciami in pace	cattivo	gentile	55
Ti voglio bene	gentile	gentile	97

a) Calcola l'accuratezza in percentuale, con il calcolo. (3 punti)

b) La quarta frase è sbagliata con confidenza 92. Perché il modello sbaglia, e che cosa ci insegna questo sulla confidenza? (3 punti)

c) Il modello era stato addestrato con 30 esempi gentili e solo 6 cattivi. Completa: i dati sono _____ e il modello tenderà a rispondere _____. (4 punti)

9. Arduino e Tinkercad — 10 punti

a) Un pin di Arduino dà 5 V. Su un LED verde cadono 3 V e la corrente deve essere 10 mA (0,010 A). Quale resistenza serve? Scrivi il calcolo con la legge di Ohm. (3 punti)

b) Scrivi in linguaggio C le istruzioni che accendono il LED sul pin 12, aspettano 2 secondi e poi lo spengono. (4 punti)

c) In uno sketch di Arduino, che differenza c'è tra `setup()` e `loop()`? (3 punti)

10. Domanda aperta — 8 punti

In Scratch hai usato gli **eventi** (per esempio *quando si preme il tasto…*) e i **sensori** dentro un *per sempre* (per esempio *tasto … premuto?*). Spiega la differenza e quale dei due useresti per muovere il personaggio di un videogioco, motivando la scelta con un esempio.

Punti: _____ / 100

Voto: _____